

PROYECTO INTEGRADOR

EN ESTE PROYECTO SE USO LA IA DE GEMINI

Estudio de Caso: Sistema de Punto de Venta (POS) para Shingu Coffee Shop

1. Introducción al Proyecto

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un sistema de punto de venta (POS) bajo entornos de consola para la cafetería **Shingu Coffee Shop**. A diferencia de los sistemas genéricos de abarrotes, este software ha sido diseñado a la medida para gestionar una experiencia de servicio de alimentos y bebidas, enfocando su interfaz en una navegación limpia a través de menús dinámicos estructurados en matrices estáticas. El sistema suprime interfaces gráficas complejas para priorizar la robustez algorítmica y el control exacto de inventarios en tiempo real.

2. Arquitectura de Datos y Catálogo de Productos

El sistema inicializa un inventario fijo compuesto por **28 productos exclusivos** mapeados mediante un arreglo bidimensional estático (`String[][]`) que almacena cuatro atributos esenciales: código identificador, descripción/tamaño, precio unitario y unidades disponibles en almacén (stock inicial fijado en 10 piezas por artículo).

El catálogo se segmenta estratégicamente a nivel lógico de la siguiente manera:

- **Sección de Cafés (Especialidades Cargadas):** Códigos 001 al 004 (Expresos puros y cortados).
- **Sección de Cafés (Especialidades Calientes):** Códigos 005 al 022 (Americanos, Capuchinos, Lattes, etc., desglosados explícitamente por tamaños *Mediano* y *Grande*).
- **Sección de Pastelería (Postres):** Códigos 023 al 028 (Variedad de pays y pasteles artesanales).

3. Estructura Operacional de los Menús

3.1. Menú Principal del Sistema

El núcleo del programa distribuye las responsabilidades administrativas y operativas a través de cinco módulos principales, eliminando la ambigüedad en el flujo de control:

1. **Productos:** Submenú que faculta al administrador para modificar precios unitarios al vuelo tras validar el código del artículo.
2. **Punto de Venta:** El entorno transaccional donde se captura la orden del cliente.

3. **Inventario:** Módulo de reabastecimiento que permite la adición directa de stock físico al inventario disponible.
4. **Ventas:** Historial de auditoría para listar de manera tabular la totalidad de transacciones registradas e impresas en el sistema.
5. **Salida:** Finalización total de la sesión del sistema.

3.2. Submenú Transaccional (Punto de Venta Optimizada)

Para agilizar la operación frente al cliente y evitar redundancias visuales, se removió la función genérica de listado global dentro de este módulo. El flujo operacional quedó configurado bajo cuatro directrices estrictas:

1. **Agregar:** Despliega una pantalla de bienvenida cordial ("*Hola Cómo estás, Qué es lo que desea*") que guía de inmediato al usuario por las dos divisiones comerciales: **Cafés** (subdividido en *Cargados* y *Calientes*) y **Postres**.
2. **Eliminar:** Permite corregir errores humanos antes de consolidar el cobro, extrayendo artículos seleccionados del ticket y reintegrando de inmediato la cantidad al inventario.
3. **Pagar:** Procesa la transacción económica del pedido activo.
4. **Salida:** Abandona el módulo transaccional. En caso de no haber liquidado el pedido, el sistema ejecuta una rutina automática de *devolución de ticket*, liberando y restaurando el stock comprometido para evitar mermas virtuales en el inventario.

4. Lógica de Cobro y Mitigación de Errores de Formato

Durante la fase de cobro (Opción 3 del Punto de Venta), el sistema desglosa los cálculos matemáticos aplicando un rigor fiscal automático del **16% de IVA** sobre el subtotal acumulado de los artículos en el ticket.

Para prevenir fallas críticas del sistema (como excepciones del tipo `NumberFormatException`), el software incorpora una capa de internacionalización forzada (`Locale.US`). Esto garantiza que todas las operaciones aritméticas de punto flotante y las salidas de texto utilicen exclusivamente el **punto (.) como separador decimal**, bloqueando interferencias por configuraciones regionales del sistema operativo de la computadora que tiendan a usar comas (,).

Al finalizar exitosamente el pago del ticket, el sistema rompe la linealidad tradicional desplegando un mensaje de cortesía ("*¡Gracias por su compra!*") y abriendo una bifurcación de decisión transaccional:

- **Opción 1 (Retorno al Sistema):** Devuelve el control al menú principal para mantener el negocio abierto, permitiendo revisar ventas o inyectar stock.
- **Opción 2 (Cierre de Caja):** Finaliza por completo la ejecución de la aplicación imprimiendo una despedida comercial ("*Vuelva pronto!*").

5. Aplicación del Pensamiento Computacional

- **Descomposición:** El proceso masivo de venta de la cafetería se dividió en micro-servicios independientes (Validación de existencia, filtrado por rangos de categorías, acumulación en carrito de compra y cálculo impositivo).
- **Reconocimiento de Patrones:** Se identificó que la interacción con alimentos (café) y pastelería (postres) comparte la misma estructura de almacenamiento que cualquier inventario minorista, permitiendo reutilizar funciones lógicas de búsqueda lineal (`ExisteProducto`).
- **Abstracción:** Se ignoraron datos innecesarios de los clientes y métodos complejos de persistencia en bases de datos externas para representar la cafetería de forma pura a través de matrices bidimensionales indexadas.
- **Diseño de Algoritmos:** Se estructuraron bucles condicionales controlados (`do-while` y `switch-case`) para guiar al operador de manera intuitiva y segura a través de los menús del negocio sin riesgo de cierres inesperados por datos nulos o vacíos.

